

Tên học phần: Vi tích phân 2A

Mã HP: MTH00013

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi:

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu gồm giáo trình và tập viết của bản thân.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (1 điểm). Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi số sau.

(a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(n+3)(n+4)(n+5)}}.$$

(b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}.$$

Câu 2 (5 điểm). Xét hàm $f(x, y) = x^2y + e^{x^2+y}$

a) Tính $\nabla f(x, y)$.

b) Cho $a = (2, -1)$ và $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Tính đạo hàm của f theo vectơ a tại $(1, 1)$, tức $D_a f(1, 1)$.

c) Từ $(1, 1)$ đi theo hướng của a thì giá trị hàm f thay đổi như thế nào?

d) Từ $(1, 1)$ thì đi theo hướng nào thì giá trị hàm tăng nhanh nhất? Vì sao? Chú ý lấy vectơ đơn vị chỉ hướng.

e) Tìm giá trị gần đúng của $f(1,08;0,93)$ bằng xấp xỉ tuyến tính tại $(1, 1)$.

f) Giải thích vì sao hàm f có khả vi Frechét tại $(1, 1)$. Tính giá trị của đạo hàm này tác động vào a , tức $f'(1, 1)(a)$.

g) Cho $x(t) = t^2$, $y(t) = 1 - t$. Đặt $g(t) = f(x(t), y(t))$. Dùng đạo hàm hàm hợp của hàm nhiều biến, tính $\frac{dg}{dt}(1)$.

Câu 3 (1 điểm). Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt $x^2y + y^2z - z^2x = -1$ tại $(1, 0, 1)$.

Câu 4 (3 điểm). Cho hàm

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 32.$$

a) Tìm các điểm cực đại và cực tiểu địa phương của hàm f .

b) Hàm f có cực trị toàn cục trên tập $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 3$ hay không? Nếu có hãy tìm.

————— Hết —————

(Đề thi gồm 1 trang)

Người ra đề/MSCB:

Người duyệt đề:

Chữ ký:

Chữ ký: